TP 3

La masse volumique des liquides

Objectif : mesurer la masse volumique de trois liquides pour l'utiliser dans la relation de Pascal.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

L'atelier fabrique trois cuves identiques de 2 m de haut : une pour l'eau, une pour l'huile de coupe, une pour de la saumure (eau très salée). Faut-il la même épaisseur de tôle au fond des trois ?

MATÉRIEL

- une balance au gramme
- de l'eau, de l'huile, de l'eau très salée (200 g de sel par litre)
- une éprouvette graduée de 100 mL (ou un verre doseur)
- du liquide vaisselle pour rincer

1. Pose l'éprouvette vide sur la balance et appuie sur « Tare » : la balance affiche 0 g.
2. Verse 100 mL d'eau. Lis la graduation en bas de la surface du liquide. Note la masse m.
3. Vide, rince, puis recommence avec l'eau salée, et enfin avec l'huile.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : eau 100 g ; eau salée 113 g ; huile 92 g.

AIDE

La masse volumique est $\rho = \dfrac{m}{V}$. En g/mL, il suffit de multiplier par 1 000 pour l'avoir en kg/m³ : 1 g/mL = 1 000 kg/m³.

Liquide	eau	eau salée	huile
Volume V (mL)	100	100	100
Masse m (g)	**100**	**113**	**92**
ρ (g/mL)	**1,00**	**1,13**	**0,92**
ρ (kg/m³)	**1 000**	**1 130**	**920**

1 Calcule la masse volumique de chaque liquide en g/mL, puis en kg/m³. Complète le tableau. RÉA

2 Range les trois liquides du moins dense au plus dense. ANA

Huile, eau, eau salée.

3 L'huile flotte sur l'eau. Ton résultat est-il en accord avec cette observation ? Justifie. VAL

Oui : l'huile est moins dense que l'eau (920 < 1 000 kg/m³), donc elle reste au-dessus.

4 Avec $\Delta p = \rho \times g \times h$ (g = 9,8 N/kg), calcule l'augmentation de pression au fond de chaque cuve de 2 m. RÉA

Eau : 19 600 Pa ; eau salée : 22 148 Pa ; huile : 18 032 Pa.

TP 3

La masse volumique des liquides

Objectif : mesurer la masse volumique de trois liquides pour l'utiliser dans la relation de Pascal.

45 min

5 Retour à la situation : quelle cuve demande la tôle la plus épaisse au fond ? Réponds par une phrase justifiée. COM

La cuve de saumure : c'est le liquide le plus dense, donc la pression au fond est la plus grande.